Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Інтернет технології»

Тема: «Служба доменних імен (DNS)»

Варіант №3

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІМ-51мн
Ковальов Олександр

Перевірив:
к.т.н., Роковий Олександр Петрович

Дата здачі: 06.03.2026

КИЇВ – 2026

Завдання.

1. Встановити і налаштувати первинний та резервний сервери для двох прямих та зворотної зон, які відповідають наступним вимогам:
   - в прямих зонах обов'язково мають бути записи типів: `SOA`, `NS`, `A`, `CNAME`, які відповідають варіанту завдання;
   - в зворотній зоні обов'язково мають бути записи типів: `SOA`, `NS`, `PTR`, які відповідають варіанту завдання.
2. Перевірити результат передачі (transfer) зон на резервному сервері.
3. Перевірити працездатність первинного та резервного серверів для всіх зон за допомогою діагностичних утиліт, наприклад: `nslookup`, `dig`, `host`.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення (DNS-сервер) – `bind9`.

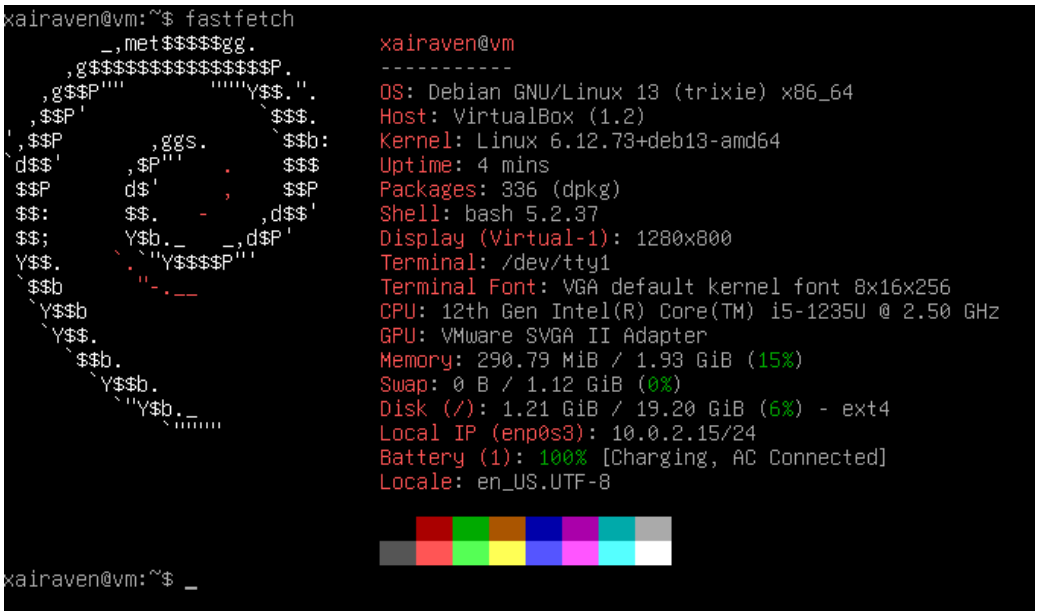
Ім'я зон: `cat.com`, `zone03.net`.

Ресурси зони *(ім'я, адреса, псевдонім)*:

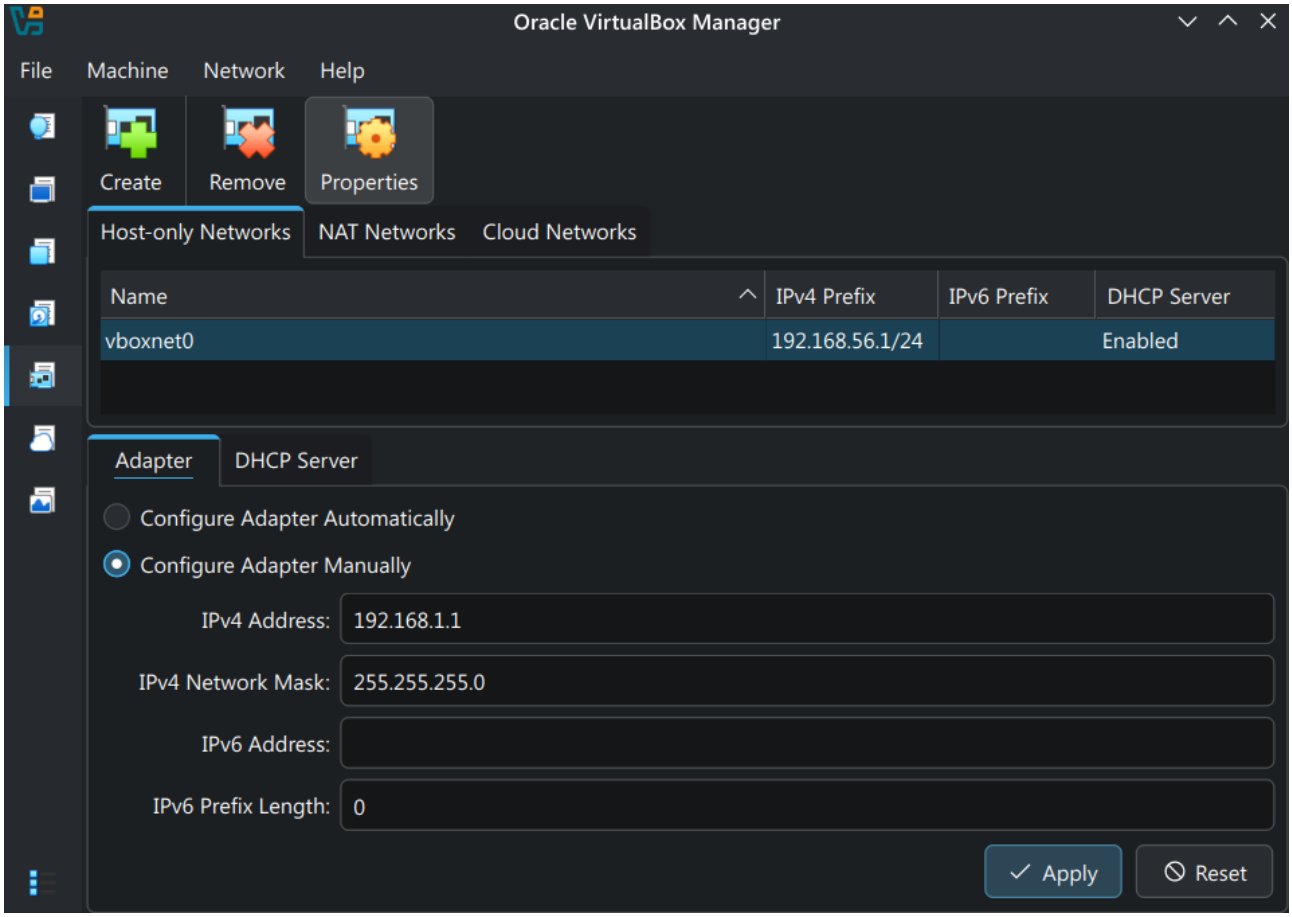
1. `tiger`, `192.168.1.11`, `www`;
2. `lion`, `192.168.1.12`, `ftp`;
3. `lynx`, `192.168.1.13`, `ssh`;
4. `leopard`, `192.168.1.14`, `pop3`;
5. `jaguar`, `192.168.1.15`, `imap`.

Хід роботи.

Був встановлений дистрибутив Debian Linux 13 (`Trixie`). Був налаштований для роботи користувача `xairaven`. Надані права `sudo`, оновлені пакети, встановлені гостьові доповнення:



Для віртуальних машин була створена Host-Only мережа всередині VirtualBox:



DHCP був вимкнений, адреси будуть прописані вручну. Інша проблема – немає змоги використовувати мережу `192.168.1.0`, вона автоматично визначена як `192.168.56.0`. Це обмеження було введене розробниками VirtualBox, тож треба його зняти за допомогою декількох команд:

На першій віртуальній машині була прописана IP-адреса вручну, за допомогою файлу `/etc/network/interfaces`. Згодом, на другій ВМ буде прописаний ідентичний текст, але адреса буде вже не `192.168.1.2`, а `192.168.1.3`. Для того, щоб зміни почали працювати, треба перезапустити систему.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto


# Adapter 2: Host-Only
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.0
~
```

Ключ SSH був успішно згенерований і встановлений на віртуальну машину:

```
┌─xairaven@laptop ~
└─$ ssh-keygen -t ed25519 -C "alexkovalevkpi@gmail.com"

Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/xairaven/.ssh/id_ed25519): /home/xairaven/.ssh/it
/home/xairaven/.ssh/it already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/xairaven/.ssh/it" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/xairaven/.ssh/it
Your public key has been saved in /home/xairaven/.ssh/it.pub
The key fingerprint is:
SHA256:l8xYzDzR1L+jrAajuSQTfZ0DHm5JE5Pi/5FRPVj/am4 alexkovalevkpi@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|         ooo..+. |
|        . =o..o.o.|
|       . .=* .  .o|
|       ..+=*+.   o|
|      . .S*=+o   o|
|       . o= o.  + |
|      o .o + o + .|
|       +o   o =E  |
|        .. .....  |
+----[SHA256]-----+
┌─xairaven@laptop ~
└─$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/it.pub user1@192.168.1.2
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/xairaven/.ssh/it.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
user1@192.168.1.2's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -i /home/xairaven/.ssh/it 'user1@192.168.1.2'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

┌─xairaven@laptop ~
└─$
```

На хост-машині був налаштований SSH Config для того, щоб заходити на гостьову машину за однією командою – `ssh it-vm1`. Для цього була створена така структура в `~/.ssh`:

```
xairaven@laptop ~/.ssh
$ tree
.
├── chmod.sh
├── config
├── it-labs
│   ├── config
│   ├── it
│   └── it.pub
├── known_hosts
└── known_hosts.old
```

В загальну конфігурацію був лише доданий рядок `Include ~/.ssh/it-labs/config`. Зміст локальної конфігурації:

```
Host it-vm1
    User user1
    Hostname 192.168.1.2
    IdentityFile ~/.ssh/it-labs/it
    IdentitiesOnly yes
```

Відповідно, процес входження на машину дуже спростився.

```
xairaven@laptop ~
$ ssh it-vm1
Linux vm1 6.12.73+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-17) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 20 14:15:07 2026 from 192.168.1.1
user1@vm1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:64:69:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800276469ef
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 84344sec preferred_lft 73544sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:69ef/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86095sec preferred_lft 14095sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:7f58:3ade:e91d:e139/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86095sec preferred_lft 14095sec
    inet6 fe80::aaa0:1f7b:52dd:83e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:66:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d166d1
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed1:66d1/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
user1@vm1:~$
```

Для початку роботи над завданням, були встановлені необхідні пакети:

```
user1@vm1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
All packages are up to date.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
user1@vm1:~$ sudo apt install bind9 bind9utils
Note, selecting 'bind9-utils' instead of 'bind9utils'
Installing:
  bind9  bind9-utils
```

Далі, в файлі `/etc/bind/named.conf.local` були прописані зони, зазначені в завданні – а саме «cat.com», «zone03.net» та зворотня зона «1.168.192.in-addr.arpa».

Для всіх зон був встановлений тип «master» (тобто, сервер є головним), вказані файли з налаштуваннями, встановлено сповіщення залежного сервера, дозволений трансфер зон на нього.

```
user1@vm1:/etc/bind$ cat named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//


zone "cat.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.cat.com";
    notify yes;
    also-notify { 192.168.1.3; };
    allow-transfer { 192.168.1.3; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.1.168.192";
    notify yes;
    also-notify { 192.168.1.3; };
    allow-transfer { 192.168.1.3; };
};

zone "zone03.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.zone03.net";
    notify yes;
    also-notify { 192.168.1.3; };
    allow-transfer { 192.168.1.3; };
};
```

Зміст налаштувань зони «cat.com»:

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.cat.com. admin.cat.com. (
                        4       ; Serial
                        604800  ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
                        86400   ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
                        2419200 ; Expire (Slave consider information non-valid)
                        604800  ; Negative Cache TTL

);

@       IN      NS      ns1.cat.com.
@       IN      NS      ns2.cat.com.
ns1     IN      A       192.168.1.2
ns2     IN      A       192.168.1.3

tiger   IN      A       192.168.1.11
lion    IN      A       192.168.1.12
lynx    IN      A       192.168.1.13
leopard IN      A       192.168.1.14
jaguar  IN      A       192.168.1.15

www     IN      CNAME   tiger
ftp     IN      CNAME   lion
ssh     IN      CNAME   lynx
pop3    IN      CNAME   leopard
imap    IN      CNAME   jaguar
```

На самому початку файлу директива TTL встановлює базовий час життя записів у кеші інших серверів, який дорівнює одному тижню, тобто 604800 секундам.

Далі йде запис типу SOA, який визначає початок зони відповідальності. У ньому вказано, що первинним сервером для цієї зони є `ns1.cat.com`, а контактною адресою електронної пошти адміністратора є `admin.cat.com`. У дужках блоку SOA прописані адміністративні параметри для синхронізації зон. Серійний номер файлу дорівнює 4, що свідчить про кількість ітерацій внесення змін до конфігурації. Таймер Refresh налаштовано на тиждень для перевірки оновлень резервним сервером, Retry дає один день на повторну спробу у разі збою, Expire наказує резервному серверу вважати зону недійсною через 28 днів за відсутності зв'язку з головним сервером, а Negative Cache TTL регламентує зберігання інформації про відсутність домену протягом тижня.

Після цього йдуть записи типу `NS`, які делегують управління зоною двом авторитативним серверам імен: `ns1.cat.com` та `ns2.cat.com`. Одразу під ними розташовані так звані «glue records» – записи типу A, які прив'язують імена цих серверів до їхніх реальних IPv4-адрес: `192.168.1.2` для первинного та `192.168.1.3` для резервного.

Наступний блок містить ресурсні записи типу `A` для п'яти конкретних хостів. Вузлу `tiger` призначено адресу `192.168.1.11`, `lion` має адресу `192.168.1.12`, `lynx` відповідає адресі `192.168.1.13`, `leopard` розміщено за адресою `192.168.1.14`, а `jaguar` отримав адресу `192.168.1.15`.

Завершується файл конфігурації записами типу `CNAME`, які створюють функціональні псевдоніми для раніше оголошених хостів. Псевдонім `www` жорстко прив'язаний до вузла `tiger`, `ftp` посилається на `lion`, псевдонім `ssh` вказує на `lynx`, для поштової служби `pop3` створено аліас на `leopard`, а `imap` є псевдонімом для `jaguar`. У результаті будь-які мережеві запити за цими іменами служб будуть автоматично перенаправлені на відповідні цільові сервери.

Відповідно була налаштована і зона «zone03.net»:

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.zone03.net. admin.zone03.net. (
                        3       ; Serial
                        604800  ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
                        86400   ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
                        2419200 ; Expire (Slave consider information non-valid)
                        604800  ; Negative Cache TTL

);

@       IN      NS      ns1.zone03.net.
@       IN      NS      ns2.zone03.net.
ns1     IN      A       192.168.1.2
ns2     IN      A       192.168.1.3

tiger   IN      A       192.168.1.11
lion    IN      A       192.168.1.12
lynx    IN      A       192.168.1.13
leopard IN      A       192.168.1.14
jaguar  IN      A       192.168.1.15

www     IN      CNAME   tiger
ftp     IN      CNAME   lion
ssh     IN      CNAME   lynx
pop3    IN      CNAME   leopard
imap    IN      CNAME   jaguar
```

Також була налаштована і зворотня DNS-зона для підмережі `192.168.1.0/24`. Головна причина об'єднання налаштувань у цьому файлі полягає в тому, що зворотна зона керує виключно простором IP-адрес, а не доменними іменами. Оскільки ресурси обох заданих доменів знаходяться в одній підмережі, для них створюється єдиний конфігураційний файл. Саме тому на початку файлу присутній лише один запис `SOA`. Він визначає загальні адміністративні параметри для всього пулу IP-адрес, посилаючись на сервер `ns1.cat.com` як на головну точку управління для цього адресного простору, незалежно від того, яким доменам ці адреси належать.

Блок із чотирма записами типу `NS` необхідний для делегування повноважень. Вказуючи сервери імен `ns1` та `ns2` як для `cat.com`, так і для `zone03.net`, конфігурація повідомляє мережевій інфраструктурі, що будь-який з цих чотирьох серверів здатний дати авторитативну відповідь на запити зворотного перетворення (reverse lookup) для адрес у цій підмережі.

Після цього йдуть записи типу `PTR` для самих DNS-серверів. Останні октети їхніх адрес, 2 та 3, зіставляються з їхніми повними доменними іменами (FQDN) у обох доменних зонах. Це налаштування є важливим для коректної ідентифікації серверів імен іншими вузлами та утилітами під час мережевих перевірок.

Основна частина файлу містить PTR-записи для робочих вузлів. Тут реалізовано підхід, за якого кожному останньому октету IP-адреси, від 11 до 15, призначено одночасно по два різні доменні імена. Це було зроблено для забезпечення роботи конфігурації, де одна машина з однією IP-адресою виступає хостом для ресурсів двох різних доменів. Архітектура DNS повністю підтримує прив'язку кількох PTR-записів до однієї адреси, що дозволяє системам коректно розпізнавати імена `tiger`, `lion`, `lynx`, `leopard` та `jaguar` у межах обох зон під час виконання зворотних запитів.

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.cat.com. admin.cat.com. (
                        4       ; Serial
                        604800  ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
                        86400   ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
                        2419200 ; Expire (Slave consider information non-valid)
                        604800  ; Negative Cache TTL

);

@       IN      NS      ns1.cat.com.
@       IN      NS      ns2.cat.com.
@       IN      NS      ns1.zone03.net.
@       IN      NS      ns2.zone03.net.

; NS RECORDS - cat.com
2       IN      PTR     ns1.cat.com.
3       IN      PTR     ns2.cat.com.

; NS RECORDS -  zone03.net
2       IN      PTR     ns1.zone03.net.
3       IN      PTR     ns2.zone03.net.

; RECORDS - cat.com
11      IN      PTR     tiger.cat.com.
12      IN      PTR     lion.cat.com.
13      IN      PTR     lynx.cat.com.
14      IN      PTR     leopard.cat.com.
15      IN      PTR     jaguar.cat.com.

"db.1.168.192" [readonly] 39L, 1188B
```

На першій віртуальній машині налаштування завершені. Був перевірений синтаксис (правильність файлів) за допомогою команд `named-checkconf` та `named-checkzone`, перезавантажений сервіс.

```
user1@vm1:/etc/bind$ named-checkconf
user1@vm1:/etc/bind$ named-checkzone cat.com db.cat.com
zone cat.com/IN: loaded serial 4
OK
user1@vm1:/etc/bind$ named-checkzone zone03.net db.zone03.net
zone zone03.net/IN: loaded serial 3
OK
user1@vm1:/etc/bind$ named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa db.1.168.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 4
OK
user1@vm1:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
user1@vm1:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-03-06 00:49:08 EET; 4s ago
 Invocation: d21cc7e0ce6b449bb8fd11d9af41ca26
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 4265 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 4 (limit: 2301)
     Memory: 9.3M (peak: 11.4M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─4265 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Також, був налаштований резервний сервер. Параметр `type slave` визначає підлеглу роль сервера, змушуючи його автоматично завантажувати актуальні дані з первинного вузла, IP-адреса якого вказана у директиві `masters` як `192.168.1.2`. Отримані файли зон зберігаються за шляхами, вказаними у параметрі `file`. Для цього спеціально використовується системна директорія `/var/cache/bind/`, оскільки процес BIND має туди необхідні права на запис, що є критично важливим для успішного збереження конфігурацій під час трансферу зон.

```
//
// Do any local configuration here
//


zone "cat.com" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.cat.com";
    masters { 192.168.1.2; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.1.168.192";
    masters { 192.168.1.2; };
};

zone "zone03.net" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.zone03.net";
    masters { 192.168.1.2; };
};
~
~
"named.conf.local" [readonly] 22L, 383B
```

Згодом, налаштування були перевірені за допомогою утиліт `dig`, `nslookup` та `host`.

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user2@vm2:/etc/bind$ dig @192.168.1.2 tiger.cat.com +short
192.168.1.11
user2@vm2:/etc/bind$ dig @192.168.1.2 www.cat.com +short
tiger.cat.com.
192.168.1.11
user2@vm2:/etc/bind$ nslookup 192.168.1.11 192.168.1.3
11.1.168.192.in-addr.arpa       name = tiger.cat.com.
11.1.168.192.in-addr.arpa       name = tiger.zone03.net.

user2@vm2:/etc/bind$ host -l zone03.net 192.168.1.2
Using domain server:
Name: 192.168.1.2
Address: 192.168.1.2#53
Aliases:

zone03.net name server ns1.zone03.net.
zone03.net name server ns2.zone03.net.
jaguar.zone03.net has address 192.168.1.15
leopard.zone03.net has address 192.168.1.14
lion.zone03.net has address 192.168.1.12
lynx.zone03.net has address 192.168.1.13
ns1.zone03.net has address 192.168.1.2
ns2.zone03.net has address 192.168.1.3
tiger.zone03.net has address 192.168.1.11
user2@vm2:/etc/bind$
```

Висновок. У ході виконання лабораторної роботи було успішно розгорнуто та налаштовано систему доменних імен на базі програмного забезпечення BIND9. Було створено конфігурації для двох прямих зон (`cat.com` та `zone03.net`), а також однієї спільної зворотної зони для підмережі `192.168.1.0/24`. Налаштовано первинний сервер як головне джерело авторитативних даних та резервний сервер для забезпечення відмовостійкості. Механізм передачі зон (zone transfer) був надійно захищений за допомогою директиви `allow-transfer`, що дозволило копіювати дані виключно на авторизований резервний сервер. Перевірка за допомогою діагностичних утиліт `dig`, `nslookup` та `host` підтвердила повну працездатність обох вузлів. Первинний сервер успішно обробляє прямі запити та резолвить псевдоніми (`CNAME`), зворотна зона коректно віддає кілька PTR-записів для однієї IP-адреси, а резервний сервер успішно завантажує актуальні конфігурації та безперебійно відповідає на запити клієнтів.

Контрольні запитання.

1. **Призначення та принципи роботи DNS.**

   Система доменних імен (DNS) призначена для перетворення зручних для людини доменних імен на числові IP-адреси, необхідні комп'ютерам для маршрутизації мережевих пакетів. За принципом роботи це глобальна, роз-

поділена ієрархічна база даних. Кожен рівень ієрархії делегує повноваження нижчим рівням, що дозволяє децентралізувати управління іменами та забезпечити високу масштабованість і відмовостійкість усього інтернету.

2. **Типи DNS-серверів та їх призначення.**
   Сервери поділяються на кілька основних типів залежно від їхньої ролі. Авторитативні сервери (первинні або master та резервні або slave) зберігають оригінальні файли зон і дають офіційні відповіді для своїх доменів. Кешуючі сервери (резолвери) не мають власних зон, але виконують пошук для клієнтів і зберігають результати в пам'яті для прискорення наступних запитів. Також існують сервери-форвардери, які просто пересилають отримані запити на інші DNS-сервери без власної обробки.
3. **Типи ресурсних записів в DNS та їх призначення.**
   Ресурсні записи є базовими елементами зберігання даних у DNS. Запис типу `A` (IPv4) та `AAAA` (IPv6) пов'язує доменне ім'я з IP-адресою. Запис `PTR` виконує зворотну дію, перетворюючи IP-адресу на доменне ім'я. `CNAME` створює псевдонім для існуючого імені. Запис `NS` вказує на авторитативний DNS-сервер, який відповідає за певну зону. `SOA` містить головні адміністративні параметри зони, такі як таймери та серійний номер. MX-запис визначає поштові сервери для домену.
4. **Робота сервера в ітеративному та рекурсивному режимах.**
   У рекурсивному режимі клієнт покладає всю роботу на DNS-сервер. Сервер самостійно опитує інші вузли в інтернеті, доки не знайде фінальну IP-адресу або не отримає помилку, і лише потім повертає готову відповідь клієнту. В ітеративному режимі сервер не шукає кінцеву відповідь за клієнта. Якщо він не знає точної адреси, то просто повертає посилання на інший DNS-сервер, який знаходиться ближче до потрібної зони, залишаючи клієнту або резолверу завдання зробити наступний крок самостійно.
5. **Загальна процедура перетворення доменного імені в IP-адресу.**
   Процес починається з того, що комп'ютер перевіряє свій локальний кеш та файл hosts. Якщо потрібного запису там немає, операційна система надсилає запит до локального DNS-резолвера. Резолвер спочатку звертається до кореневого сервера, який направляє його до сервера домену верхнього рівня (TLD, наприклад, .com). Сервер TLD, своєю чергою, вказує на авторитативний сервер шуканого домену. Резолвер запитує цей авторитативний сервер, отримує цільову IP-адресу, кешує її і передає фінальний результат клієнтському комп'ютеру.

6. **Кешування в DNS.**

Кешування – це механізм тимчасового збереження відповідей на попередні DNS-запити в оперативній пам’яті серверів та клієнтських пристроїв. Воно критично необхідне для зменшення навантаження на глобальну мережу DNS та значного прискорення обробки запитів. Час, протягом якого запис вважається актуальним і зберігається в кеші, визначається параметром TTL (Time to Live), що задається адміністратором авторитативної зони. Існує також негативне кешування, коли сервер тимчасово запам’ятовує інформацію про те, що певного домену не існує, щоб не витрачати ресурси на повторний пошук.